FIFO

1. ¿Qué significa?

FIFO responde a las siglas en inglés First-In, First-Out, que en español se traduce como PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir).

Concepto

Es un método de gestión de datos, procesos o inventarios donde el primer elemento o producto que entra en el sistema es el primero en ser procesado, utilizado o vendido.

2. Aplicación en Informática y Estructuras de Datos

En ciencias de la computación, FIFO es la base de las Colas (Queues).

- Funcionamiento: Funciona de manera idéntica a una fila física de personas: el nuevo elemento se añade al final de la cola (*enqueue*) y el elemento que se atiende o retira es siempre el que está al principio (*dequeue*).

Casos de uso en programación y sistemas operativos:

- Planificación de procesos (Scheduling): Algoritmos de turno rotativo o gestión de tareas en la CPU donde los procesos se atienden en el orden de llegada.
- Gestión de búferes (Buffers): En transmisión de datos, redes de computadoras (colas de paquetes) y dispositivos de E/S (como impresoras, donde los trabajos se imprimen en el orden en que se enviaron).

3. Aplicación en Gestión de Inventarios y Contabilidad (Logística)

En el ámbito empresarial y financiero, FIFO es un método de valoración de inventarios.

- Funcionamiento: Asume que los artículos comprados o fabricados primero son los primeros en ser vendidos o consumidos. Por tanto, el inventario final queda valorado a los costos de las adquisiciones más recientes.

Ventajas principales:

- Refleja de manera más realista el flujo físico de la mercancía (especialmente útil en productos perecederos).
- Evita la obsolescencia del stock al garantizar que lo más antiguo sale primero.

Desventajas principales:

En periodos de inflación, puede generar mayores utilidades contables aparentes y, por ende, un mayor pago de impuestos, ya que los costos antiguos (más bajos) se comparan con ingresos actuales (más altos).